Semaglutida en la ICFEp con obesidad: ¿baja de verdad las presiones de llenado?

Borlaug BA, Jensen MD, Packer M, Reddy YNV, Harada T, Ghanbari F, Johnson PW, Carter RE. Hemodynamic effects of semaglutide in individuals with heart failure with preserved ejection fraction and obesity: a placebo-controlled randomized clinical trial. *Nat Med*. 2026. doi:10.1038/s41591-026-04762-3

Versión 1.0 · Revisado el 10 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Refuerza

No es un ensayo de desenlaces clínicos, pero da un mecanismo hemodinámico al beneficio sintomático ya demostrado de los arGLP-1 en la ICFEp con obesidad.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Sí, para lo que mide

Doble ciego, con placebo, medición invasiva de alta fidelidad y un efecto grande y consistente. Pequeño (81), un solo centro, casi todos de raza blanca.

CUIDADO AL INTERPRETAR

¿Fármaco o peso?

El diseño no separa el efecto de la semaglutida del efecto de bajar 13 % del peso. Y un OR de 14.1 con IC de 3.0 a 134.6 es poco preciso.

En 30 segundos. En la Clínica Mayo (CAMEO-SEMA), 81 adultos con ICFEp, FEVI ≥50 %, IMC ≥30 y presión capilar pulmonar (PCP) ≥25 mmHg en ejercicio se aleatorizaron 2:1 a **semaglutida 2.4 mg semanal** o placebo por 52 semanas, con cateterismo derecho y ejercicio al inicio y al final. El desenlace primario fue el cambio de la PCP con ejercicio de baja intensidad (20 W): **−9.8 mmHg con semaglutida frente a +0.9 con placebo; diferencia −10.6 mmHg** (IC 95 % −13.3 a −8.0). Bajaron también la PCP en reposo (−7.1), la presión arterial pulmonar media, la de aurícula derecha y la sistólica (−13.5 en reposo), sin cambio significativo del gasto cardiaco. El **53.7 %** con semaglutida frente al **7.4 %** con placebo dejó de cumplir los criterios hemodinámicos de ICFEp. El peso bajó 13.1 kg más que con placebo y el KCCQ mejoró 15 puntos.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Desenlaces mecanísticos y razones de momios: qué responde (y qué no) un desenlace sustituto bien medido, por qué un OR exagera el efecto cuando el desenlace es frecuente, qué significa un IC de 3.0 a 134.6, y por qué comparar a quienes "respondieron" con quienes no ya no es una comparación aleatorizada.

1 La pregunta clínica (PICO)

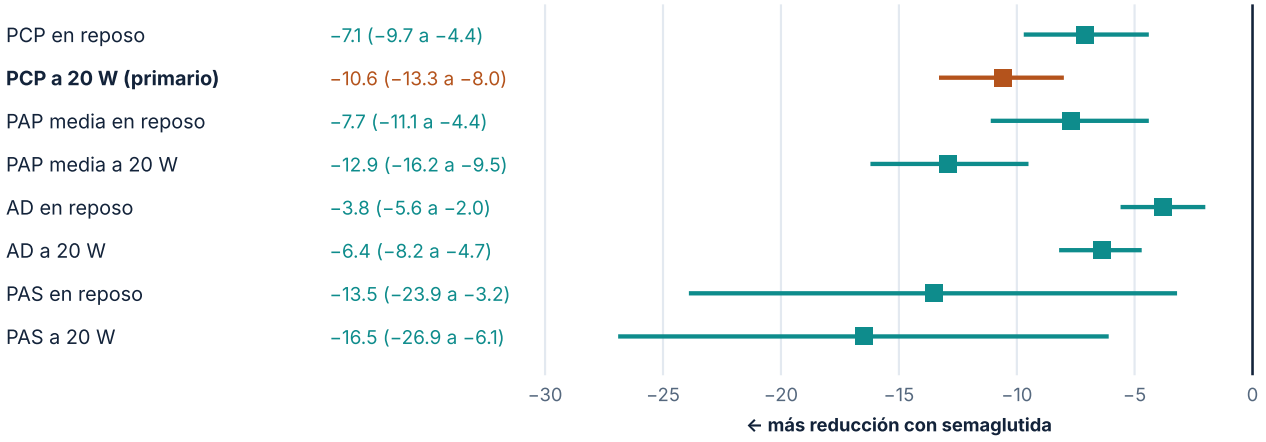
P · POBLACIÓN	Adultos con IC crónica NYHA II–IV, FEVI ≥50 %, IMC ≥30 y evidencia objetiva de IC; para aleatorizarse debían tener PCP ≥25 mmHg en ejercicio. Mediana de edad 68 años, 58 % mujeres, IMC 36.8, KCCQ 56.2; PCP 17.5 mmHg en reposo y 31.7 a 20 W. Excluidos: cirugía bariátrica en 5 años, cambio de peso ≥5 kg en 90 días, diabetes tipo 1, miocardiopatías primarias.
I · INTERVENCIÓN	Semaglutida subcutánea semanal, de 0.25 mg hasta 2.4 mg en 20 semanas, además del tratamiento habitual, por 52 semanas.
C · COMPARADOR	Placebo idéntico.
O · DESENLACE	Primario: cambio de la PCP a 20 W de ejercicio en cicloergómetro a las 52 semanas. Secundarios mecanísticos: PCP en reposo y en el pico, presión arterial pulmonar (PAP), aurícula derecha (AD), presión sistólica, gasto cardiaco y resistencia vascular pulmonar; remisión hemodinámica (PCP normal en reposo y en ejercicio).

2 Diseño

TIPO	Ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, mecanístico, de un solo centro. Aleatorización 2:1 por minimización con un componente aleatorio. Catéteres de micromanómetro de alta fidelidad; gasto cardiaco por Fick directo; presión arterial intraarterial.
ANÁLISIS	Modelo mixto por intención de tratar con todas las observaciones disponibles de los 81 aleatorizados. Remisión: quienes no tuvieron medición final se contaron como "sin remisión". Desenlaces no primarios con P nominales, sin ajuste por comparaciones múltiples.
TAMAÑO	40:20 participantes daban 80 % de poder para una diferencia de 4 mmHg; se aleatorizaron 81 por las pérdidas esperadas. Completaron la medición final 47 de 54 (87 %) y 23 de 27 (85 %).
FINANCIAMIENTO	Programa de investigación médica del Departamento de Defensa de EE. UU. (CDMRP); el fármaco y el placebo los aportó el fabricante. El autor principal declara financiamiento y consultorías de varias farmacéuticas, incluidos fabricantes de arGLP-1.

3 Resultados

Semaglutida – placebo: cambio a 52 semanas (mmHg), con IC 95 %



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 y la figura 2a del artículo. PCP, presión capilar pulmonar; PAP, presión arterial pulmonar; AD, aurícula derecha; PAS, presión arterial sistólica. No reproduce figuras originales.

DESENLACE A 52 SEMANAS	SEMAGLUTIDA (N = 54)	PLACEBO (N = 27)	DIFERENCIA (IC 95 %)
PCP a 20 W (primario)	−9.8 mmHg	+0.8 mmHg	**−10.6 (−13.3 a −8.0)**
Gasto cardiaco en reposo	+0.23 L/min	−0.44 L/min	+0.66 (−0.15 a 1.48)
Resistencia vascular pulmonar en reposo	−0.34 UW	+0.03 UW	−0.37 (−0.71 a −0.03)
Peso	−14.8 kg	−1.7 kg	−13.1 kg (−17.3 a −8.9)
KCCQ resumen global	+15.1	+0.1	+15.0 (5.0 a 25.0)
Carga máxima de ejercicio	77.0 → 99.6 W frente a 73.3 → 70.4 W		+22.6 W (11.0 a 34.2)
Remisión hemodinámica	**29 (53.7 %)**	**2 (7.4 %)**	OR 14.1 (3.0 a 134.6)
Bajó la PCP a 20 W (con ambas mediciones)	44 de 47 (94 %)	5 de 23 (22 %)	—

El cambio con placebo de la PCP a 20 W aparece como +0.8 en la tabla 2 y como +0.9 en el resumen y el texto; el cambio de peso en porcentaje, −12.9 % frente a +0.3 % en el texto (diferencia −13.2 %). Eventos adversos graves: 18, ninguno atribuido al estudio; más efectos gastrointestinales con semaglutida. Llegaron a la dosis de 2.4 mg el 80 % con semaglutida y el 93 % con placebo.

4 Cómo leer estos resultados

- **Un desenlace sustituto, pero el correcto para la pregunta.** DATO DEL ARTÍCULO La ICFEp se define por una PCP elevada en reposo o en ejercicio, y un tercio la tiene normal en reposo; por eso eligieron la PCP a 20 W, una carga parecida a la vida diaria y con mediciones más estables que en el pico. INTERPRETACIÓN La pregunta no era "¿reduce hospitalizaciones?" (eso lo exploran STEP-HFpEF y SUMMIT), sino "¿la mejoría de síntomas es solo por bajar de peso o también corrige la congestión?". Para esa pregunta, una presión medida de forma invasiva es el desenlace adecuado. Lo que no permite es concluir menos eventos o mortalidad.

- **Un efecto grande y consistente.** DATO DEL ARTÍCULO −10.6 mmHg en el primario; la PCP bajó en 44 de 47 pacientes con semaglutida y en 5 de 23 con placebo; los autores señalan que es más del doble que en cualquier ensayo hemodinámico previo en ICFEp. INTERPRETACIÓN Con 81 pacientes, un efecto así de grande, en la misma dirección en casi todos y en todas las presiones medidas (PCP, PAP, AD), difícilmente es azar. La disminución de la PAS de 13.5 mmHg es mucho mayor que la de los ensayos con baumanómetro (2.5–4.7 mmHg); se midió dentro de la arteria, así que no es directamente comparable.
- **¿Fármaco o peso?** DATO DEL ARTÍCULO El peso bajó 13.1 kg más que con placebo, y en un análisis no preespecificado, quienes más peso perdieron tuvieron más reducción de la PCP y más remisión. INTERPRETACIÓN El ensayo demuestra que *dar semaglutida* baja las presiones de llenado, pero no puede separar cuánto se debe a la pérdida de peso y cuánto a un efecto propio del fármaco: para eso haría falta un control con la misma pérdida de peso por otra vía. Para el paciente, la diferencia importa poco; para entender la enfermedad, mucho.
- **Un OR de 14.1 no significa 14 veces más probabilidad.** DATO DEL ARTÍCULO Remisión en 53.7 % frente a 7.4 %: OR 14.1 (IC 95 % 3.0 a 134.6). INTERPRETACIÓN Cuando el desenlace es frecuente, el OR se aleja del riesgo relativo: aquí el RR es 53.7 / 7.4 ≈ 7.3, y la diferencia absoluta, 46 puntos (NNT ≈ 2). El IC tan ancho viene de que el grupo placebo tuvo solo 2 remisiones: con tan pocos eventos, el OR es muy impreciso aunque el efecto sea real. Contar como "sin remisión" a quien no tuvo medición final es conservador.
- **"Los que remitieron mejoraron más" ya no es aleatorizado.** DATO DEL ARTÍCULO Quienes lograron remisión tuvieron 14.3 puntos más de mejoría en el KCCQ que quienes no. INTERPRETACIÓN Esta comparación divide a los pacientes por algo que ocurrió *después* de aleatorizar (responder), así que los grupos ya no son comparables: quien remite puede ser quien más peso perdió, quien mejor toleró el fármaco o quien tenía enfermedad más leve. Es coherente con la hipótesis, pero no la prueba.
- **Pequeño y con desbalances esperables.** DATO DEL ARTÍCULO Con 81 pacientes, los grupos difirieron en enfermedad coronaria (59 % frente a 37 %), uso de iSGLT2 (39 % frente a 56 %) y de antagonistas de mineralocorticoides (24 % frente a 41 %). INTERPRETACIÓN En ensayos pequeños, el azar deja desbalances aunque la aleatorización sea correcta. Aquí la mayoría iría en contra de la semaglutida (más coronariopatía, menos iSGLT2), y el modelo compara el cambio dentro de cada paciente, lo que reduce su peso.

CONCEPTO CLAVE · RAZÓN DE MOMIOS FRENTE A RIESGO RELATIVO

El **riesgo relativo** divide proporciones (53.7 % / 7.4 % ≈ 7.3). La **razón de momios** divide momios (0.537/0.463 entre 0.074/0.926 ≈ 14.5; el artículo, con su modelo, reporta 14.1). Si el desenlace es raro (<10 %), ambos se parecen; si es frecuente, el OR siempre queda más lejos de 1 que el RR y **exagera el efecto** si se lee como "veces más probable". Para decidir, usa la diferencia absoluta y el NNT.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Aleatorización y cegamiento	Doble ciego con placebo idéntico; mediciones invasivas protocolizadas al inicio y a las 52 semanas.	Confirmado
Medición del desenlace	Micromanómetros de alta fidelidad y Fick directo en un centro con experiencia; el centro único reduce la variabilidad técnica.	Declarado por los autores
Análisis	Intención de tratar con modelo mixto y todos los aleatorizados; remisión con supuesto conservador para los datos faltantes.	Confirmado
Tamaño y centro único	81 pacientes en la Clínica Mayo; desbalances basales por azar.	Reconocido por los autores
Representatividad	96–98 % de raza blanca; solo IMC ≥30, aunque muchos pacientes tienen adiposidad visceral con IMC menor.	Reconocido por los autores
Desenlace sustituto	Sin poder para eventos clínicos; el beneficio clínico se apoya en ensayos previos más grandes.	Interpretación editorial
Conflictos de interés	Fármaco donado por el fabricante; el autor principal declara consultorías con fabricantes de arGLP-1. El financiador principal es público.	Declarado por los autores

Pregunta de repaso: un residente dice: "con semaglutida, la mitad de los pacientes con ICFEp se cura; el OR fue de 14". ¿Qué corriges?
Respuesta. Tres cosas. Primero, "remisión" aquí es hemodinámica: PCP normal en reposo y en ejercicio a 52 semanas, no curación clínica ni menos eventos, y no se sabe si se mantiene al suspender. Segundo, un OR de 14 no significa 14 veces más probable: con un desenlace tan frecuente, el riesgo relativo es ≈7 y la diferencia absoluta, 46 puntos, con un IC muy ancho porque en el grupo placebo hubo solo 2 remisiones. Tercero, el estudio incluyó solo pacientes con IMC ≥30 y no separa el efecto del fármaco del de bajar 13 % del peso. Lo que sí muestra con solidez es que, en ICFEp con obesidad, la semaglutida baja de forma marcada las presiones de llenado.

¿Qué aprendí de medicina?

- En ICFEp con obesidad, la semaglutida bajó la PCP con ejercicio 10.6 mmHg frente a placebo.
- También bajaron la PAP, la presión de AD y la presión sistólica; el gasto cardiaco no cambió de forma significativa.
- La mejoría de síntomas tiene una base hemodinámica, no solo de peso en la báscula.

¿Qué aprendí de investigación?

- Un sustituto bien elegido responde una pregunta de mecanismo, no de desenlaces.
- Con desenlaces frecuentes, el OR exagera; usa RR y diferencia absoluta.
- Comparar "respondedores" rompe la aleatorización.

6 Referencias

1. Borlaug BA, Jensen MD, Packer M, Reddy YNV, Harada T, Ghanbari F, et al. Hemodynamic effects of semaglutide in individuals with heart failure with preserved ejection fraction and obesity: a placebo-controlled randomized clinical trial. Nat Med. 2026. doi:10.1038/s41591-026-04762-3

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.